Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Ciencias de la Computación

Reto AgroCebada FIRA 2026
Reporte de análisis de las etiquetas

¿Qué separa a los dos regímenes de rendimiento?

Descarte de causas ambientales y contraste con las cifras oficiales del SIAP

Integrantes José Alán Pomares Valdés
Luis Emmanuel Ramiro Luna
Vicente Josimar López Martinez

Asesor Ivan Olmos Pineda

Contacto pv202351433@alm.buap.mx

Puebla, Pue., 9 de octubre de 2026

***Resumen*. Las etiquetas del reto se dividen por municipio en dos regímenes. En el A, los rendimientos tienen dos decimales y promedian 4.49 t/ha; en el B, están redondeados y promedian 3.05 t/ha. Para que el modelo sirviera en zonas sin parcelas buscamos una variable del lugar que explicara esa brecha de 1.44 t/ha. Probamos el clima, la altitud, la fenología observada por satélite, el suelo de INEGI y la distancia al Popocatépetl, y ninguna la explica: dentro de cada régimen no cambian el rendimiento, y parcelas vecinas con el mismo suelo y el mismo clima difieren 1.5 t/ha si su municipio es de distinto régimen. Las cifras oficiales del SIAP de 2023 a 2025 tampoco muestran la brecha: los municipios de ambos regímenes promedian 2.5 t/ha. Concluimos que la diferencia está ligada a cómo se obtuvo la etiqueta en cada municipio, ya sea por la forma de medir o por el grupo de productores muestreado, y no a una característica de la zona.**

***Palabras clave*. régimen de etiquetas, generalización espacial, cebada de temporal, SIAP, edafología, fenología.**

I. Introducción

El modelo de la entrega predice el rendimiento de cebada con dos datos de cada parcela: el régimen de su etiqueta y el rendimiento de sus vecinas del mismo régimen. Funciona para las 59 parcelas del reto porque están intercaladas con las de entrenamiento, pero no responde la pregunta que más le serviría a FIRA: *si se siembra una parcela en un lugar sin parcelas medidas, ¿qué rendimiento se puede esperar?* Para eso hace falta una variable del lugar (clima, suelo o terreno) que exista en cualquier punto del mapa.

El régimen es la pista natural. Si los cuatro municipios del régimen A rinden 1.44 t/ha más que los cinco del B, algo debería estar más presente en unos que en otros. Este reporte busca ese algo. Cada hipótesis de lugar se somete a las mismas pruebas, y la Fig. 1 resume el recorrido. Primero medimos si el ambiente generaliza a municipios nuevos (Sección III). Después descartamos una por una las causas de lugar (Sección IV) y contrastamos el dataset con las cifras oficiales (Sección V). Al final separamos lo que podemos afirmar de lo que no (Sección VI).

II. Datos y criterio de descarte

Usamos las 138 parcelas de entrenamiento y sus 91 variables de satélite, clima y topografía, las mismas del modelo. Agregamos tres fuentes externas (carpeta `data/externos`). La primera es la carta edafológica 1:250 000 de INEGI, hoja E14-2, en sus Series I y II, que cubre las 197 parcelas [1]. La segunda es el cierre agrícola municipal del SIAP de 2023 a 2025, para cebada grano de temporal en primavera-verano [2]. La tercera es la literatura técnica y los reportes de caída de ceniza de 2025.

Una variable del lugar que cause la brecha debe pasar tres pruebas:

1) **Diferir entre regímenes** en la dirección correcta.
2) **Explicar el rendimiento dentro de cada régimen.** Si una variable baja el rendimiento 1.4 t/ha entre regímenes, también debe bajarlo, en proporción, entre parcelas del mismo régimen.
3) **Sostenerse entre vecinos.** Dos parcelas cercanas, con el mismo valor de la variable y de distinto régimen, deberían rendir parecido.

La tercera prueba es la más fuerte, porque el régimen y la geografía están casi confundidos: hay solo nueve municipios. Por suerte, Singuilucan (régimen B) está en el norte, a 9 km de Cuautepec (régimen A), y no en el sur con los demás municipios B (Fig. 2). Esa frontera funciona como un experimento natural.

Cuadro I
Variables con mayor diferencia entre regímenes

Variable	Dif. A−B (desv.)	Efecto (t/ha/desv.)	p	Brecha (t/ha)
Anomalía de lluvia en siembra	−1.76	−0.064	0.42	0.11
Lluvia en siembra	−1.64	−0.066	0.34	0.11
Amplitud térmica	−1.64	−0.053	0.44	0.09
Anomalía de Tmax, may–sep	1.59	0.049	0.45	0.08
Brecha observada				1.44

III. ¿El ambiente generaliza a municipios nuevos?

Para imitar la pregunta de FIRA dejamos fuera del ajuste un municipio completo, lo predijimos solo con variables de ambiente y repetimos con los nueve municipios. Es una validación por grupos, que mide cómo se comporta un modelo lejos de sus datos de entrenamiento [3]. Usamos ridge y un bosque aleatorio poco profundo, y reportamos el mejor de los dos (Fig. 3).

El clima predice mejor que la media global (0.69 contra 1.15 t/ha), pero muy lejos de conocer el régimen (0.49). Además, esa capacidad no aparece dentro de los regímenes. Con el mismo esquema, aplicado a las parcelas de un solo régimen, clima y topografía no mejoran la media: 0.536 contra 0.533 t/ha en el A, y 0.471 contra 0.402 en el B. Esto significa que el clima predice el nivel del municipio porque distingue la zona norte de la sur, no porque explique el rendimiento. Con este resultado la pregunta cambia: ¿hay alguna variable del lugar detrás de la brecha?

IV. Descarte de las causas del lugar

A. Clima y altitud

Las variables que más difieren entre regímenes son climáticas (Tabla I). Para medir cuánto de la brecha podrían explicar, estimamos su efecto dentro de los regímenes con una regresión que controla por régimen, y lo multiplicamos por la diferencia entre regímenes. Ninguna explica más de 0.11 de las 1.44 t/ha, y ningún efecto es significativo. La altitud media casi no cambia: 2690 m en A y 2638 m en B.

El experimento natural de Singuilucan es más claro (Tabla II). Singuilucan tiene la misma temperatura mínima y la misma amplitud térmica que el régimen A, más lluvia y un cultivo igual de verde o más, y aun así rinde como el B del sur. El clima no puede ser la causa.

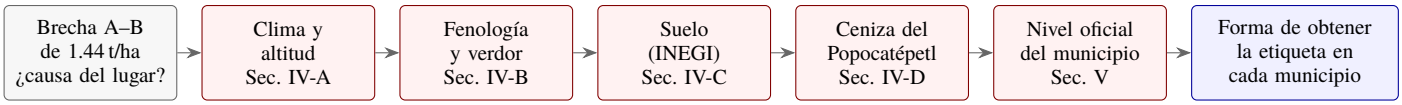


Figura 1. Recorrido del análisis. En rojo, las causas de lugar que probamos y descartamos. En azul, la explicación que queda en pie.

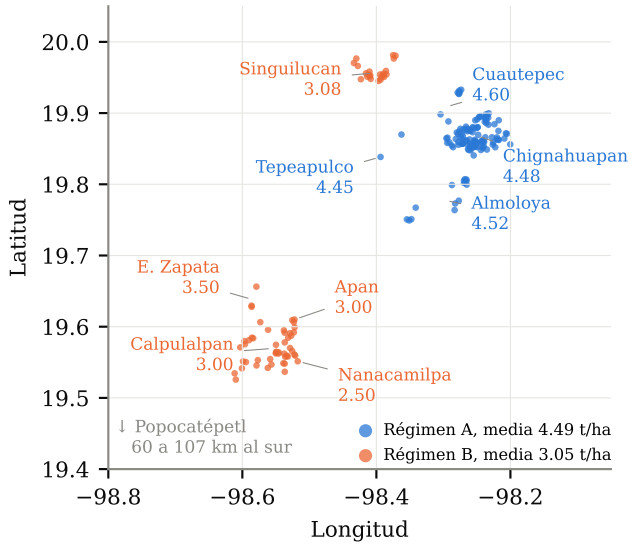


Figura 2. Las 197 parcelas por régimen, con el rendimiento medio de entrenamiento de cada municipio. Singuilucan, de régimen B, colinda con Cuautepec y Tepeapulco, de régimen A.

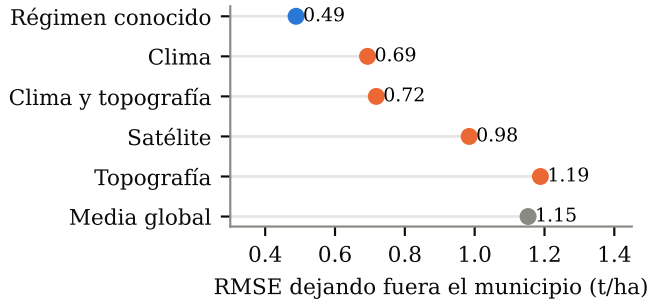


Figura 3. Error al predecir un municipio que no se vio en el ajuste. El régimen conocido es la referencia: supone que se sabe el régimen del municipio nuevo.

B. Fenología y verdor

La única diferencia real que encontramos en el satélite está en el calendario del cultivo. Según la serie de Planet, el régimen A emerge alrededor del 6 de junio y el B del 16 de junio, y el verdor del A dura hasta el 6 de noviembre, contra el 26 de octubre del B. Esto coincide con la recomendación técnica de sembrar las variedades tardías hasta el 10 de junio y las precoces en la segunda quincena de junio [4]. Un ciclo más largo da más tiempo de llenado de grano, así que la hipótesis tiene sentido agronómico.

Sin embargo, no pasa la segunda prueba (Fig. 4). Dentro

Cuadro II
MEDIANAS POR ZONA. B NORTE ES SINGUILUCAN

	A	B norte	B sur
Rendimiento (t/ha)	4.52	**3.20**	3.00
Tmin may–sep (°C)	14.0	**14.0**	13.0
Amplitud térmica (°C)	9.6	9.8	10.6
Lluvia may–oct (mm)	899	**1262**	884
NDVI máximo, Planet	0.72	**0.79**	0.74
Verdor acumulado en el pico	14.3	**15.7**	14.8
Duración del verdor (días)	152	119	133

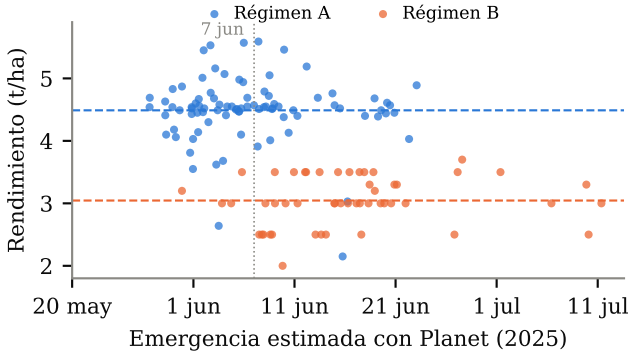


Figura 4. Rendimiento contra fecha de emergencia. Las líneas punteadas son la media de cada régimen. La siembra tardía no baja el rendimiento del régimen A.

del régimen A, las 35 parcelas que emergieron después del 7 de junio rinden 4.47 t/ha y las 52 tempranas, 4.50. Dentro de cada régimen, la correlación del rendimiento con la fecha de emergencia, la duración del ciclo o el NDVI máximo está entre -0.15 y 0.25. Tepeapulco emerge tan tarde como Singuilucan y rinde 4.45 contra 3.08. El régimen A rinde alrededor de 4.5 t/ha sin importar cuándo se sembró.

C. Suelo

El suelo era el mejor candidato restante, porque actúa parejo sobre toda una zona y no viene en los datos del reto. La literatura señalaba el tepetate (fase dúrica) de los Llanos de Apan como limitante. Asignamos a cada parcela la unidad de suelo que ocupa la mayor parte de su superficie en la carta de INEGI.

Si el suelo causara la brecha, se cumplirían dos cosas. Primero, dentro de un mismo régimen las parcelas con suelos distintos rendirían distinto. Segundo, las parcelas con el mismo suelo rendirían parecido aunque fueran de distinto régimen, y la brecha desaparecería. No se cumple ninguna (Fig. 5):

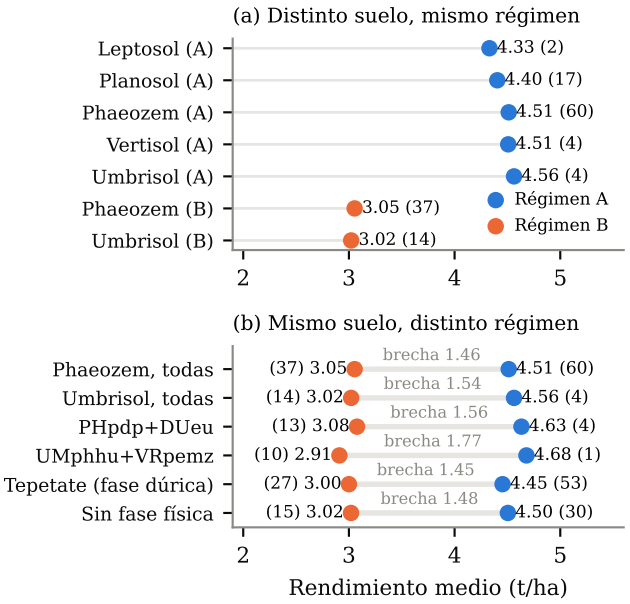


Figura 5. Rendimiento medio por suelo y régimen, con el número de parcelas entre paréntesis. (a) Dentro de cada régimen, el suelo no cambia el rendimiento. (b) Con el mismo suelo, la brecha entre regímenes sigue siendo de 1.5 t/ha. PHpdp+DUeu y UMphhu+VRpemz son las dos unidades que aparecen en ambos regímenes.

- **Distinto suelo, mismo rendimiento.** En el régimen A, los cinco grupos de suelo rinden entre 4.33 y 4.56 t/ha. En el B, el Phaeozem y el Umbrisol rinden 3.05 y 3.02. Cambiar de suelo no mueve el rendimiento.
- **Mismo suelo, la misma brecha.** Al comparar parcelas con el mismo suelo, la brecha entre regímenes sigue entre 1.45 y 1.77 t/ha, igual que la brecha total de 1.44. Hay dos unidades presentes en ambos regímenes. En el Phaeozem con Durisol, Almoloya (A) rinde 4.63 y Calpulalpan y Emiliano Zapata (B) rinden 3.08. En el Umbrisol con Vertisol, Cuautepec (A) rinde 4.68 y Singuilucan (B) rinde 2.91.
- **El tepetate no está donde haría falta.** Es más común en el régimen A que en el B (53 parcelas contra 27), y en el A rinde 4.45, igual que sin tepetate.

Si el suelo fuera la causa, los puntos de la Fig. 5 se agruparían por suelo. En cambio, se agrupan por régimen: todo el azul cerca de 4.5 y todo el naranja cerca de 3, sea cual sea el suelo. La carta de INEGI es 1:250 000, así que describe el suelo dominante de unidades de varios kilómetros cuadrados y no el de cada parcela. Una diferencia de suelo más fina no se puede descartar con este mapa, pero tendría que seguir exactamente la frontera entre municipios.

D. Ceniza del Popocatépetl

Los municipios B del sur son los más cercanos al volcán (60 a 68 km), y en enero de 2025 Cenapred reportó caída de ceniza en Calpulalpan y Nanacamilpa [5]. Tres hechos descartan esta causa. Primero, Singuilucan es el municipio

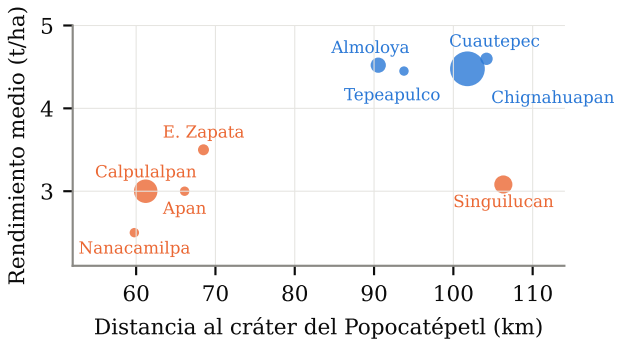


Figura 6. Rendimiento medio por municipio contra la distancia al cráter. El tamaño indica el número de parcelas.

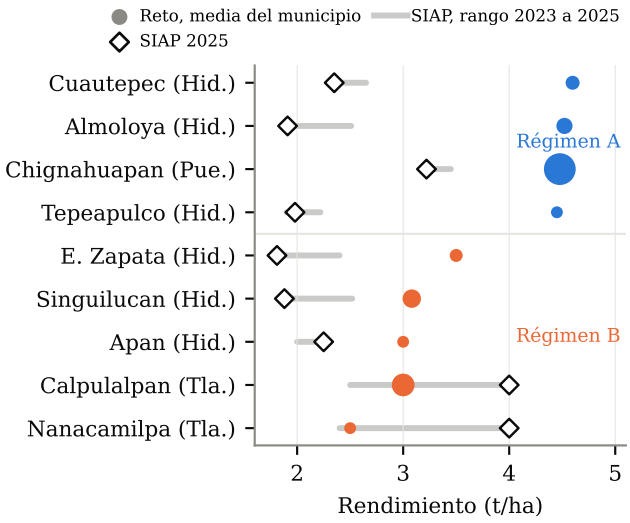


Figura 7. Rendimiento medio del reto por municipio (círculos, tamaño según el número de parcelas) contra el rendimiento oficial del SIAP para cebada grano de temporal, primavera-verano.

más lejano (106 km) y rinde como B (Fig. 6). Además, a esa distancia una nube de ceniza mide decenas de kilómetros de ancho y no distingue parcelas a 9 km entre sí. Segundo, la ceniza de enero cayó antes de la siembra, y de mayo a octubre de 2025 los pronósticos dirigían la ceniza al oeste y suroeste, lejos de la zona [6]. Tercero, la ceniza daña al cultivo reduciendo su área foliar y adelantando la senescencia [7], pero el régimen B tiene igual o más verdor que el A.

V. Contraste con las cifras oficiales

Si la brecha fuera una característica de la zona, aparecería también en la estadística oficial de esos municipios. Para comprobarlo comparamos la media del reto de cada municipio con el rendimiento del cierre agrícola del SIAP de 2023, 2024 y 2025 (Fig. 7).

- **En el SIAP no hay brecha entre regímenes.** El promedio de 2023 a 2025 es 2.51 t/ha en los municipios A y 2.48 en los B. En el reto es 4.51 contra 3.02.

Cuadro III
RESUMEN DE LAS HIPÓTESIS

Hipótesis	Difiere entre A y B	Explica dentro del régimen	Se sostiene entre vecinos
Clima	sí	no	no
Altitud	no	no	no
Calendario y ciclo	sí	no	no
Suelo	no	no	no
Ceniza volcánica	sí	no	no
Nivel oficial (SIAP)	no	—	no
Origen de la etiqueta	sí	—	sí

- **En Hidalgo, dentro de la misma zona, los dos regímenes rinden igual.** En 2025, Almoloya, Cuautepec y Tepeapulco (A) tuvieron 1.91, 2.35 y 1.98 t/ha, y Singuilucan, Apan y Emiliano Zapata (B) tuvieron 1.88, 2.25 y 1.81.
- **En 2025, el SIAP muestra lo contrario del reto.** Calpulalpan y Nanacamilpa (B) tuvieron 4.00 t/ha, más que Chignahuapan (3.22). El reto les da 3.00 y 2.50 contra 4.48.
- **Todo el régimen A queda muy por arriba de lo oficial.** Su media supera a la del SIAP 2025 de su municipio entre 1.26 y 2.61 t/ha. En el régimen B, la diferencia va de -1.50 a $+1.69$.
- **El nivel oficial no predice las etiquetas.** La correlación entre la media del reto y la del SIAP por municipio es -0.43 en 2025 y -0.13 en el promedio de los tres años. Usar el SIAP 2025 para predecir las parcelas de un municipio nuevo da un RMSE de 1.47 t/ha, peor que la media global (1.15).

El SIAP también tiene limitaciones. Es una estimación agregada de todos los productores del municipio, y en Tlaxcala 2025 trae valores redondos (4.00 y 5.00), señal de estimaciones. Aun así, es una fuente independiente que aplica el mismo criterio a todos los municipios, y no reproduce la brecha.

VI. DISCUSIÓN: QUÉ PODEMOS AFIRMAR

La Tabla III reúne las pruebas. Ninguna causa del lugar pasa las tres, y la única explicación compatible con todos los resultados es la forma de obtener la etiqueta en cada municipio. Esa explicación es la que mejor encaja con el salto exacto en la frontera municipal y con el cambio de formato (dos decimales contra redondeo).

Lo que sí podemos afirmar. La brecha de 1.44 t/ha no se explica por el ambiente ni aparece en las cifras oficiales. Está ligada a cómo se obtuvo el rendimiento en cada municipio, y la muestra del régimen A no representa el nivel de su municipio.

Lo que no podemos afirmar. Con estos datos no se pueden separar dos causas:

- *Sesgo de medición:* el rendimiento del régimen A se midió o se reportó de otra forma.
- *Sesgo de selección:* en los municipios A se muestrearon productores mejores que el promedio, por ejemplo con contrato de compra, crédito o asistencia técnica, que sí obtienen alrededor de 4.5 t/ha.

En el segundo caso sí habría una variable real, pero sería del productor y no del lugar. Tampoco podemos afirmar que el régimen B esté sesgado. Su redondeo agrega ruido, de unas 0.14 t/ha por parcela, pero su nivel queda cerca de lo oficial.

Implicaciones. Para la calificación del reto no cambia nada: las 59 parcelas a predecir vienen de las mismas fuentes, así que el modelo con régimen sigue siendo el adecuado. Para FIRA, el rendimiento en un lugar nuevo no se puede estimar con el ambiente disponible, porque en estos datos el rendimiento depende más de quién siembra que de dónde. Si el régimen A resulta ser un grupo de productores con acceso a crédito o a un esquema de contrato, ese acceso se asociaría con casi el doble del rendimiento municipal oficial, y eso se conecta directamente con la inclusión financiera.

VII. CONCLUSIONES

Buscamos una variable del lugar que explicara por qué el régimen A rinde 1.44 t/ha más que el B, para estimar el rendimiento en zonas sin parcelas. Con tres pruebas (diferir entre regímenes, explicar el rendimiento dentro de cada uno y sostenerse entre vecinos) descartamos el clima, la altitud, el calendario, el suelo y la ceniza volcánica, y el SIAP confirmó que los municipios de ambos regímenes rinden lo mismo, alrededor de 2.5 t/ha. La brecha es una propiedad de cómo se obtuvo la etiqueta en cada municipio, no de la zona. El modelo de la entrega sigue siendo válido para las 59 parcelas. Para estimar en zonas nuevas harán falta datos de manejo y de productor, o rendimientos medidos con un mismo criterio en todos los municipios.

REFERENCIAS

[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Conjunto de datos vectorial edafológico, escala 1:250 000, Series I y II, hoja E14-2 Ciudad de México." [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/temas/edafologia/

[2] Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, "Cierre de la producción agrícola por municipio, cebada grano, temporal, primavera-verano, 2023–2025." [En línea]. Disponible: https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/. Consultado el 9 de octubre de 2026.

[3] D. R. Roberts *et al.*, "Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure," *Ecography*, vol. 40, no. 8, pp. 913–929, 2017.

[4] Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, "Agenda técnica agrícola de Hidalgo." [En línea]. Disponible: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1066180/Agenda_T_cnica_Agr_cola_-_Hidalgo-compressed.pdf

[5] "Alertan sobre caída de ceniza en varios municipios de Tlaxcala," *Municipios Puebla*, 25 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: https://archivo.municipiospuebla.mx/nota/2025-01-25/tlaxcala/alertan-sobre-ca%c3%adda-de-ceniza-en-varios-municipios-de-tlaxcala

[6] Azteca Puebla, reportes diarios de dispersión de ceniza del Popocatépetl, mayo a octubre de 2025. [En línea]. Disponible: https://www.aztecapuebla.com/noticias/

[7] N. Ligot, P. Bogaert, S. Biass, G. Lobet y P. Delmelle, "Grain size modulates volcanic ash retention on crop foliage and potential yield loss," *Natural Hazards and Earth System Sciences*, vol. 23, pp. 1355–1369, 2023.